

EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE

En esta quinta y última práctica de la asignatura, Dani y yo hemos llevado a cabo el desarrollo completo de un servicio de mensajería distribuida utilizando diferentes tecnologías: sockets TCP, RPC y servicios web. Dada la envergadura del proyecto y la necesidad de coordinar múltiples componentes en diferentes lenguajes de programación (C y Python), hemos tenido que trabajar de forma muy integrada desde el principio.

Por lo que respecta a Dani, su papel ha sido crucial en la arquitectura del servidor. Se encargó de diseñar e implementar toda la lógica del servidor en C, que es el corazón del sistema. Específicamente, Dani desarrolló la estructura de datos para gestionar usuarios y mensajes, implementó el sistema de sincronización con mutexes para garantizar la concurrencia segura, y codificó todas las operaciones principales: REGISTER, UNREGISTER, CONNECT, DISCONNECT, SEND y USERS. Además, fue responsable de la entrega de mensajes pendientes, el almacenamiento temporal cuando los usuarios están desconectados, y la confirmación de entrega mediante ACK. Su trabajo fue meticuloso en cuanto a la gestión de memoria y la robustez del protocolo.

En mi caso, me centré en desarrollar el cliente en Python y en adaptar ambos componentes para soportar la Parte 2 completa del proyecto. Implementé toda la lógica del cliente multihilo: el thread principal para la consola, el thread de escucha para recibir mensajes asíncronamente, y la comunicación bidireccional con el servidor. Además, extendí la funcionalidad base para incluir la transferencia de ficheros (SENDATTACH y GETFILE en la Parte 2.1), integré el servicio web de normalización de mensajes desarrollado en Flask (Parte 2.2), y coordiné la integración con el sistema RPC para auditoría (Parte 2.3). También me responsabilicé de la documentación completa del README y de crear los archivos auxiliares necesarios para las diferentes partes del proyecto.

En la fase de integración, ambos tuvimos que trabajar muy estrechamente. Dani modificó la estructura del servidor para soportar los nuevos campos de fichero en los mensajes y actualizar el formato de la respuesta USERS para incluir IP y puerto (necesario para la Parte 2.1). Por mi parte, aseguré que el cliente parseara correctamente estos nuevos formatos y que manejara toda la complejidad de la transferencia de ficheros sin interferir con la recepción asíncrona de mensajes. Revisamos juntos el protocolo varias veces para garantizar que las nuevas operaciones (SENDATTACH, GET FILE, SEND MESSAGE ATTACH) fueran coherentes con las existentes y que no hubiera ambigüedades en la comunicación.

Un aspecto importante fue la revisión del Makefile y la estructura general del proyecto. Coordinamos para que la compilación fuera automática y sin errores, generando tanto el servidor C como los componentes RPC mediante rpcgen. Dani se aseguró de que el servidor compilara sin warnings, y yo estructuré el Makefile de manera que facilitara la compilación de todas las partes (servidor, cliente, servicio web y servidor RPC). En cuanto a las pruebas, ambos participamos en validar que todo funcionaba correctamente. Diseñamos escenarios de prueba complejos: usuarios conectados y desconectados simultáneamente, envío de mensajes con ficheros, descarga de ficheros,

normalización de espacios en los mensajes, y auditoría mediante RPC. Descubrimos y corregimos varios problemas en conjunto, como el manejo correcto de timeouts en sockets y la sincronización en la entrega de mensajes pendientes.

En conclusión, estoy muy satisfecho con el trabajo de Dani en esta práctica. Su implementación del servidor fue sólida, eficiente y bien documentada, proporcionando una base muy confiable sobre la que construir el resto del sistema. Ha sabido adaptarse a los cambios requeridos para integrar las nuevas funcionalidades sin comprometer la calidad del código original. El reparto del trabajo ha sido equilibrado y ambos hemos aportado exactamente lo que el proyecto necesitaba: una arquitectura servidor robusta por su parte, y un cliente flexible y completo por la mía. Considero que hemos cumplido con los objetivos de la asignatura de manera satisfactoria, aprendiendo en el proceso cómo coordinar múltiples componentes de un sistema distribuido real.